級数の収束　部分和・等比級数・コーシーの判定法

用語　分野：級数　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　数列の収束　コーシー列　単調収束定理　Σ 記号と添字

Synopsis 梗概

無限個の数の和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は、有限和 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$（部分和）の極限として定義する。級数の問題は「部分和という数列の収束」の問題であり、第 2 章の道具（単調収束定理・コーシー列）がそのまま使える。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：各 $a_n \in \mathbb{R}$。級数の「項」と呼ぶ。
- 部分和 $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k \in \mathbb{R}$（$n \in \mathbb{N}$）。$\{S_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ はまた一つの実数列である。
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$：級数そのもの（形式的な無限和）と、収束するときのその和（実数）の両方をこの記号で表す。
- 添字が 0 から始まる級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ では $S_n := \sum_{k=0}^{n} a_k$（$n \in \mathbb{N}\cup\{0\}$）。
- $\varepsilon > 0$：正の実数。$N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon$ に応じて決まる番号。
- $a_n \geq 0$ の級数が収束することを $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ と書くことがある。

1　定義：無限和は部分和の極限

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ を「無限に足す」とは、どういう意味だろうか。無限回の足し算は実行できない。そこで、**途中までの和**を並べた数列を作り、その極限を「無限和」と定める。こうすると無限和の問題は、すべて数列の極限の問題に帰着する。

Def. 1.1　*(級数の収束と和)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ に対し、$n \in \mathbb{N}$ ごとに

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \in \mathbb{R}$$

を第 n **部分和**という。実数列 $\{S_n\}$ がある $S \in \mathbb{R}$ に収束するとき、**級数** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は**収束する**といい、S をその**和**と呼んで

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := S = \lim_{n\to\infty} S_n$$

と書く。$\{S_n\}$ が収束しないとき、級数は**発散する**という。特に $S_n \to +\infty$ のとき $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ と書く。

定義

NOTE　メモ　**言い換え：ε-N で書くと**

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ は、数列の収束の定義をそのまま S_n に当てはめたもの：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \ \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Longrightarrow \left| \sum_{k=1}^{n} a_k - S \right| < \varepsilon.$$

「無限に足す」という操作は一度も出てこない。出てくるのは有限和と不等式だけである。

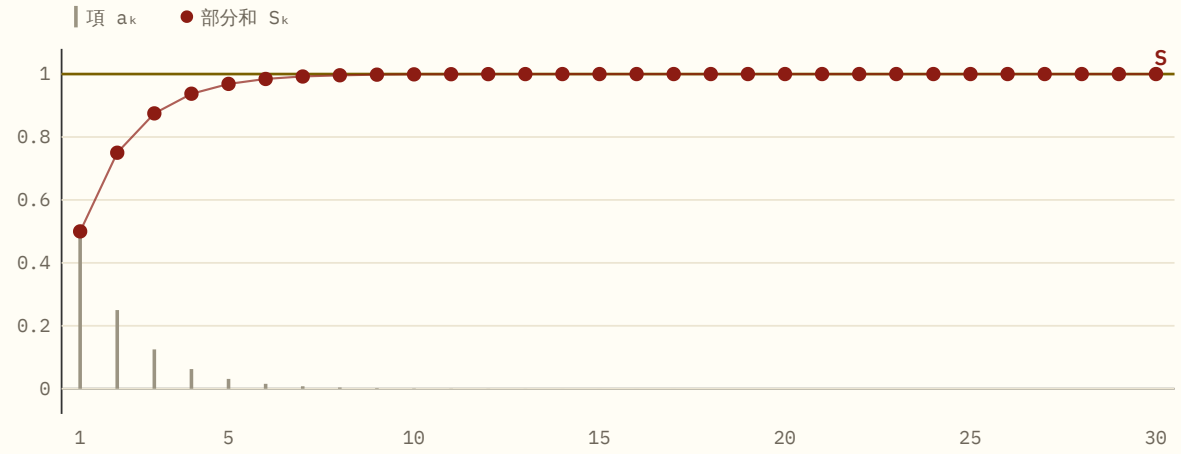


図 1 灰色の縦棒が項 a_k、赤い点が部分和 $S_k = a_1 + \cdots + a_k$。級数の収束とは、赤い点の列（数列 $\{S_k\}$）が水平線 S に近づくことである。プリセットで「Σ 1/n（発散）」を選ぶと、項は 0 に近づくのに部分和は止まらずに増え続ける。

2　等比級数

LEM. 2.1　*(ベルヌーイの不等式)*　重要

$h \in \mathbb{R}, h \geq 0$ とする。すべての $n \in \mathbb{N}$ について $(1+h)^n \geq 1 + nh$。

Proof.　**証明**

1. n についての数学的帰納法で示す。$n = 1$ のとき両辺とも $1 + h$ で、等号が成り立つ。
2. ある $n \in \mathbb{N}$ で $(1+h)^n \geq 1 + nh$ が成り立つと仮定する。$1 + h > 0$ なので、両辺に $1 + h$ を掛けても不等号の向きは変わらない：

$$\begin{aligned}
(1+h)^{n+1} &= (1+h)^n (1+h) && \leftarrow \text{指数法則} \\
&\geq (1+nh)(1+h) && \leftarrow \text{帰納法の仮定と } 1+h>0 \\
&= 1 + (n+1)h + nh^2 && \leftarrow \text{展開} \\
&\geq 1 + (n+1)h. && \leftarrow nh^2 \geq 0
\end{aligned}$$

3. よって $n+1$ でも成り立ち、すべての $n \in \mathbb{N}$ について示された。

∎

LEM. 2.2　*(|r| < 1 なら $r^n \to 0$)*　重要

$r \in \mathbb{R}, |r| < 1$ ならば $\lim_{n \to \infty} r^n = 0$。

Proof sketch.　**概略**

$\frac{1}{|r|} = 1+h$（$h>0$）と書けば、ベルヌーイの不等式から $|r|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \le \frac{1}{nh}$。右辺は $\frac{1}{n}$ の定数倍なので 0 に近づく。

Proof. 証明

1. $r=0$ なら、すべての $n\in\mathbb{N}$ で $r^n=0$ なので明らかに $r^n\to 0$。以下 $0<|r|<1$ とする。
2. $h := \dfrac{1}{|r|} - 1$ とおく。$0<|r|<1$ より $\dfrac{1}{|r|}>1$ なので $h>0$ であり、$|r| = \dfrac{1}{1+h}$。
3. $\varepsilon>0$ を任意にとる。アルキメデスの原理の系より $\dfrac{1}{N} < h\varepsilon$ をみたす $N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ がとれる（$h\varepsilon>0$ に系を使う）。$n\in\mathbb{N}, n\ge N$ のとき、

$$
\begin{aligned}
|r^n - 0| = |r|^n &= \frac{1}{(1+h)^n} && \leftarrow |r|=\tfrac{1}{1+h}、|xy|=|x||y| \\
&\le \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh} && \leftarrow \text{ベルヌーイで分母を小さくする} \\
&\le \frac{1}{Nh} < \varepsilon. && \leftarrow n\ge N、N\text{ の取り方 } \tfrac{1}{N}<h\varepsilon
\end{aligned}
$$

4. よって $r^n\to 0$ $(n\to\infty)$。

∎

Thm. 2.3 *(等比級数)* ★最重要

$r\in\mathbb{R}$ とする。*級数* $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1+r+r^2+\cdots$ *は、* $|r|<1$ *のとき収束して*

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

であり、 $|r|\ge 1$ *のとき発散する。*

定理

Proof sketch. 概略

部分和は公式 $S_n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ で具体的に書ける。$|r|<1$ なら $r^{n+1}\to 0$。$|r|\ge 1$ なら項 r^n が 0 に近づかないので、下の 定理により発散する。

Proof. 証明

1. **$|r|<1$ の場合。** $r\neq 1$ なので、等比数列の和の公式より $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ について $S_n = \sum_{k=0}^{n} r^k = \dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}$。
2. 補題より $r^n\to 0$ なので、その一つずらした数列も $r^{n+1}\to 0$。極限の四則演算（定数 $\frac{1}{1-r}$ 倍と定数との差）より

$$S_n = \frac{1}{1-r} - \frac{1}{1-r}r^{n+1} \longrightarrow \frac{1}{1-r} - \frac{1}{1-r}\cdot 0 = \frac{1}{1-r} \quad (n\to\infty). \leftarrow \text{四則演算}$$

3. **$|r|\ge 1$ の場合。** すべての n で $|r^n| = |r|^n \ge 1$ なので、$r^n\to 0$ ではない（$\varepsilon=1$ に対して、どんな N をとっても $n=N$ で $|r^N-0|\ge 1$）。項が 0 に収束することは収束の必要条件なので、級数は発散する。

∎

Rem. 2.4 *(添字の始まりに注意)*

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ は $r^0=1$ から始まる。$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = r+r^2+\cdots$ は先頭の 1 がないので、和は $\dfrac{1}{1-r} - 1 = \dfrac{r}{1-r}$ である。たとえば $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$（上の図のプリセット）。

注意

Ex. 2.5 *(望遠鏡和：Σ 1/(n(n+1)) = 1)*

$a_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$（$n \in \mathbb{N}$）とすると $a_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ なので、望遠鏡和より

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \longrightarrow 1 \quad (n \to \infty).$$

よって $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)} = 1$。（極限は $\frac{1}{n+1} \to 0$ と四則演算による。）

例

3 収束の必要条件：項は 0 に近づく

Thm. 3.1 *(収束する級数の項は 0 に収束する)*

★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ について、級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するならば、$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。

定理

Proof sketch. 概略

$a_n = S_n - S_{n-1}$ で、S_n も S_{n-1} も同じ和 S に近づくから、差は 0 に近づく。

Proof. 証明

1. 和を $S \in \mathbb{R}$ とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$S_n \to S$ より、ある $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \in \mathbb{N}, n \geq N$ ならば $|S_n - S| < \dfrac{\varepsilon}{2}$。

2. $n \in \mathbb{N}, n \geq N+1$ とする。このとき $n \geq 2$ で $a_n = S_n - S_{n-1}$ であり、$n \geq N$ かつ $n-1 \geq N$ なので、

$$\begin{aligned} |a_n - 0| &= |S_n - S_{n-1}| = |(S_n - S) - (S_{n-1} - S)| && \leftarrow S \text{ を引いて足す} \\ &\leq |S_n - S| + |S_{n-1} - S| && \leftarrow \text{三角不等式と } |-x| = |x| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && \leftarrow n \geq N \text{ と } n-1 \geq N \end{aligned}$$

3. 番号 $N+1 \in \mathbb{N}$ が「ε に対する番号」になっているので、$a_n \to 0$ である。

∎

Rem. 3.2 *(逆は成り立たない)*

注意

$a_n \to 0$ でも $\sum a_n$ が収束するとは限らない。次の調和級数がその代表例である。この定理の使い道はもっぱら**対偶**「$a_n \not\to 0$ ならば $\sum a_n$ は発散する」である。

Thm. 3.3 *(調和級数は発散する)*

★ 最重要

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$。*すなわち部分和 $H_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ について $H_n \to +\infty$。*

定理

Proof sketch. 概略

$\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$ は n 個の項がどれも $\frac{1}{2n}$ 以上なので $\frac{1}{2}$ 以上。したがって $H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$ となり、H_n は上に有界でない。

Proof. 証明

1. **ステップ 1.** $n \in \mathbb{N}$ について $H_{2n} - H_n \geq \dfrac{1}{2}$。実際、

$$\begin{aligned} H_{2n} - H_n &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} && \leftarrow \text{和の分割} \\ &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}. && \leftarrow n+1 \leq k \leq 2n \text{ なら } \tfrac{1}{k} \geq \tfrac{1}{2n}\text{。項の数は } n \text{ 個} \end{aligned}$$

2. **ステップ 2.** $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ について $H_{2^m} \geq 1 + \dfrac{m}{2}$ を帰納法で示す。$m = 0$ では $H_1 = 1$。$H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$ と仮定すると、ステップ 1 を $n = 2^m$ に使って $H_{2^{m+1}} = H_{2^m} + (H_{2\cdot 2^m} - H_{2^m}) \geq 1 + \frac{m}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{m+1}{2}$。

3. **ステップ 3.** $M \in \mathbb{R}$ を任意にとる。アルキメデスの原理より $m > 2M$ をみたす $m \in \mathbb{N}$ があり、$N := 2^m$ とおく（$N = N(M)$）。$\{H_n\}$ は単調増加（$H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} > 0$）なので、$n \geq N$ ならば単調性より $H_n \geq H_N \geq 1 + \frac{m}{2} > 1 + M > M$。よって $H_n \to +\infty$（定義）。

■

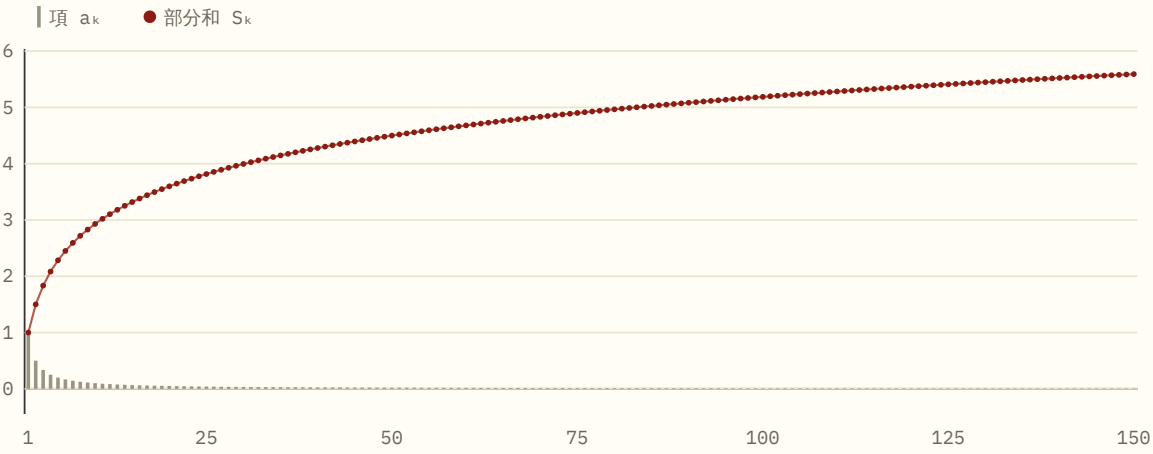


図 2 調和級数 $\sum \frac{1}{n}$ の部分和。項（灰色の棒）は 0 に近づくが、部分和は $\log n$ 程度の速さでゆっくり増え続け、どの水平線も最後には越えていく。

Q **H_n はどのくらいの速さで大きくなる？**

A だいたい $\log n$ の速さである（$\log(n+1) \leq H_n \leq 1 + \log n$。積分と比べると示せる）。$n = 10^6$ でも $H_n \approx 14.4$ にすぎない。図で発散が「見えにくい」のはこのためで、数値実験だけで収束・発散を判断してはいけない例になっている。

4 基本的な性質

Prop. 4.1 *(級数の線形性)* 重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B \in \mathbb{R}$ とする。このとき任意の $c \in \mathbb{R}$ について

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} c a_n = cA.$$

命題

Proof. 証明

1. それぞれの部分和を S_n^a, S_n^b とすると、和の規則より $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = S_n^a + S_n^b$、$\sum_{k=1}^{n} c a_k = c S_n^a$（有限和なので並べかえてよい）。$S_n^a \to A$、$S_n^b \to B$ と極限の四則演算より、それぞれ $A + B$、cA に収束する。

■

Rem. 4.2 *(積や順序の入れかえには注意)*

$\sum(a_nb_n)$ は $(\sum a_n)(\sum b_n)$ とは一般に等しくない（$n=1,2$ だけでも $a_1b_1+a_2b_2 \neq (a_1+a_2)(b_1+b_2)$）。また、項の順序を並べかえると和が変わることがある（並べかえ）。有限和で自由にできた操作が、無限和では一つずつ確かめる必要がある。

注意

Prop. 4.3 *(有限個の項は収束に影響しない)*

重要

実数列 $\{a_n\}$ *と* $M \in \mathbb{N}$ *について、* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *が収束することと、* $\sum_{n=M+1}^{\infty} a_n$ *が収束することは同値である。収束するとき*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{M} a_n + \sum_{n=M+1}^{\infty} a_n$$

であり、さらに ***残り*** *（tail）* $r_M := \sum_{n=M+1}^{\infty} a_n$ *は* $r_M \to 0\ (M \to \infty)$ *をみたす。*

命題

Proof. 証明

1. $n > M$ について $T_n := \sum_{k=M+1}^{n} a_k$ とおくと、和の分割より $S_n = S_M + T_n$。$S_M \in \mathbb{R}$ は n によらない定数なので、$\{S_n\}_{n>M}$ が収束することと $\{T_n\}_{n>M}$ が収束することは同値で（四則演算）、そのとき $\lim S_n = S_M + \lim T_n$。（$\{S_n\}$ の収束は、先頭の有限個の項を除いた $\{S_n\}_{n>M}$ の収束と同値である。）
2. 収束するとき、和を S とすると $r_M = S - S_M$。$S_M \to S\ (M \to \infty)$ なので $r_M \to 0$。

∎

Thm. 4.4 *(級数のコーシーの判定法)*

★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ *について、* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *が収束するための必要十分条件は、*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall m, n \in \mathbb{N},\quad n > m \geq N \Longrightarrow \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| < \varepsilon \tag{4.1}$$

が成り立つことである。

定理

Proof sketch. 概略

$\sum_{k=m+1}^{n} a_k = S_n - S_m$ なので、(#) は「部分和 $\{S_n\}$ がコーシー列である」ことそのものである。実数ではコーシー列と収束列は同じものだった。

Proof. 証明

1. $n > m$ のとき、和の分割より $S_n - S_m = \sum_{k=m+1}^{n} a_k$。
2. (#) は「$\{S_n\}$ がコーシー列である」ことと同値である。実際、コーシー列の条件 $\forall m, n \geq N,\ |S_m - S_n| < \varepsilon$ のうち、$m = n$ の場合は $|S_m - S_n| = 0 < \varepsilon$ で自動的に成り立ち、$m > n$ の場合は $|S_m - S_n| = |S_n - S_m|$ により m と n を入れかえた場合に帰着する。したがって $n > m \geq N$ の場合だけを調べればよい。
3. 収束列はコーシー列であり、実数のコーシー列は収束するので、「$\{S_n\}$ が収束する」 $\Leftrightarrow$ 「$\{S_n\}$ がコーシー列」 $\Leftrightarrow$ (#)。

∎

Crux 核心

コーシーの判定法は、和 S の値を知らなくても収束を判定できる。必要なのは「先のほうのひとかたまり $a_{m+1}+\cdots+a_n$ がいくらでも小さい」ことだけである。この考え方は、絶対収束、バナッハ空間での級数、ノイマン級数へとそのまま受け継がれる。

5 正項級数

Prop. 5.1 *(正項級数の収束は部分和の有界性と同値)* ★ 最重要

*実数列 $\{a_n\}$ がすべての $n\in\mathbb{N}$ で $a_n\geq 0$ をみたすとする（このとき $\sum a_n$ を**正項級数**という）。$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ が収束するための必要十分条件は、部分和の列 $\{S_n\}$ が上に有界であること、すなわち*

$$\exists M\in\mathbb{R}\ \text{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N},\quad S_n\leq M$$

が成り立つことである。収束しないときは $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=+\infty$ である。

命題

Proof. 証明

1. $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}\geq 0$ なので、$\{S_n\}$ は単調増加である。
2. （十分性）$\{S_n\}$ が上に有界なら、単調収束定理より $\{S_n\}$ は収束する。
3. （必要性）$\{S_n\}$ が収束するなら、収束列は有界なので、特に上に有界である。
4. （発散する場合）$\{S_n\}$ が上に有界でないとする。$M\in\mathbb{R}$ を任意にとると、$S_N>M$ となる $N=N(M)\in\mathbb{N}$ がある。単調増加なので $n\geq N$ で $S_n\geq S_N>M$。よって $S_n\to+\infty$。

∎

Note メモ　**正項級数は「収束するか +∞ か」の二択**

項がすべて 0 以上なら、部分和は減ることがないので、振動して発散することはない。上限で止まるか、どこまでも大きくなるかのどちらかである。そのため正項級数では $\sum a_n<\infty$（収束）と $\sum a_n=\infty$（発散）という書き方がよく使われる。収束・発散の判定法は 正項級数の収束判定法 にまとめる。

Q 正項級数でない級数にも、この命題は使える？

A そのままでは使えない。たとえば $a_n=(-1)^n$ では S_n は $-1,0,-1,0,\ldots$ で有界だが、収束しない。符号が混ざる級数では、まず $\sum|a_n|$（正項級数）を調べる、というのが定石である（絶対収束と条件収束）。

6 問題

Prob. 6.1 *(基本)* 難易度 ●○○

級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{2}{3^n}$ が収束することを示し、その和を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$a_n = \dfrac{n}{n+1}$（$n \in \mathbb{N}$）とする。$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が発散することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.3 *(発展)* 難易度 ●●●

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$ とし、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するとする。このとき $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ も収束することを示せ。

解答欄

問題